Université Sidi Mohamed Ben Abdellah
Faculté des Sciences Dhar El Mahraz- Fès
B.P. 1796 Fès – Atlas (Maroc)
Département des Sciences de la Terre
STU – SVI (S2) - A. U. 2019 - 2020

Nom : ……..

Prénom : …….

Code : …….

Numéro d'examen : ……...

Examen de Géodynamique externe - Session : normale – Durée : 1 heure
Répondre sur le tableau des réponses (page 4). Cocher la réponse juste (une seule réponse)

1. **Le Topoïde est :**
   A. la surface réelle de la Terre ;
   B. la surface équipotentielle de gravité ;
   C. une surface définissable mathématiquement ;
   D. une surface qui a la forme d'un ellipsoïde aplati aux pôles.

2. **La verticale est :**
   A. la direction de la surface vers le centre de la Terre ;
   B. perpendiculaire à la surface de l'ellipsoïde ;
   C. perpendiculaire à la surface topographique ;
   D. perpendiculaire à la surface du géoïde.

3. **La surface de projection utilisée dans le datum Marocain Merchich est :**
   A. une surface cylindrique directe ;
   B. une surface conique tangente ;
   C. une surface azimutale ;
   D. une surface conique sécante.

4. **Le nivellement indirect est :**
   A. la différence d'altitude entre deux points de la surface topographique ;
   B. la mesure de la différence d'altitude entre deux points à l'aide d'un théodolite ;
   C. la mesure des différences d'altitudes par un niveau optique à lunette et deux mires ;
   D. la mesure des différences d'altitudes uniquement par un niveau optique à lunette.

5. **La géomorphologie est :**
   A. l'étude des formes des reliefs sous-marins ;
   B. l'étude des faciès de roches affleurant à la surface de la Terre ;
   C. l'étude des reliefs et des processus qui les façonnent ;
   D. une discipline qui étudie les coordonnées géographiques à la surface de la Terre.

6. Les rayons solaires :

A. sont reçus par la surface de la Terre d'une façon homogène ;
B. constituent la principale source d'énergie à la surface de la Terre ;
C. sont perpendiculaire à la surface de la terre au niveau du tropique du cancer le jour de l'équinoxe du printemps ;
D. sont perpendiculaire à la surface de la terre au niveau du tropique du capricorne le jour de l'équinoxe d'automne.

7. La nuit polaire de six mois

A. touche toute la surface de la Terre au nord du cercle polaire arctique ;
B. peut déborder au sud du cercle polaire arctique ;
C. touche uniquement les points des pôles ;
D. touche toute la surface de la Terre au sud du cercle polaire antarctique.

8. L'atmosphère

A. au niveau de la surface du sol, seulement trois gaz composent presque 99% de l'atmosphère ;
B. l'ionosphère contient la couche d'ozone ;
C. les aurores boréales se produisent dans la stratosphère ;
D. c'est dans la thermosphère que se produisent les phénomènes météorologiques.

9. Quelle sera la température de la surface de la Terre s'il n'y a pas d'effet de serre ?

A. – 18°c ;
B. 0°c ;
C. 15°c ;
D. 25°c.

10. L'ordre de répartition des formations végétales naturelles du pôle nord vers l'équateur est :

A. toundra –forêt tempérée – forêt boréale – forêt méditerranéenne – Forêt équatoriale ;
B. forêt boréale – toundra –forêt tempérée – forêt méditerranéenne – Forêt équatoriale ;
C. toundra – forêt boréale – forêt tempérée – forêt méditerranéenne – Forêt équatoriale ;
D. forêt tempérée – Toundra – forêt boréale – forêt méditerranéenne – Forêt équatoriale.

11. Avec l'altitude on note :

A. une diminution de la pression et une augmentation de la température ;
B. une augmentation de la pression et une diminution de la température ;
C. une augmentation de la pression et de la température ;
D. une diminution de la pression et de la température.

12. Le cumulus est un nuage :

A. bas et gris qui se présente en bancs plus ou moins compacts ;
B. bourgeonnant, sa base est plate et sombre, sa partie supérieure fait penser à un chou-fleur ;
C. de grandes dimensions verticales et horizontales. sa base est uniforme ;
D. lenticulaire en forme de profil d'aile d'avion qu'on retrouve en aval du sommet des montagnes sous le vent.

13. Les conditions de formation des précipitations sont :

A. Evaporation de l'eau – ascension – décompression – liquéfaction ;
B. ébullition de l'eau – ascension – condensation – décompression ;
C. évaporation de l'eau – saturation de l'air – ascension – condensation ;
D. Evapotranspiration – augmentation de la température – décompression – ascension.

14. L'ordre des processus du cycle des roches sédimentaires est :

A. altération – érosion – transport – sédimentation – diagenèse – roches sédimentaire
B. érosion – altération – transport – diagenèse – sédimentation – roches sédimentaire
C. diagenèse – érosion – altération – transport – sédimentation – roches sédimentaire
D. érosion – transport – sédimentation – altération – diagenèse – roches sédimentaire

15. La thermoclastie est :

A. la fragmentation des roches par l'alternance du gel et du dégel de l'eau ;
B. la fragmentation des roches par dépressurisation et l'extension des roches sous-jacentes ;
C. La fragmentation des roches par la cristallisation des sels dans les fissures ;
D. la fragmentation de la roche provoquée par les variations journalières ou saisonnières de la température.

16. L'élément principal de l'air qui altère la roche à l'affleurement est :

A. le gaz carbonique ;
B. l'azote ;
C. l'oxygène ;
D. l'argon.

17. La vitesse de solubilité des minéraux dépend du pH :

A. pour un PH < 3,5, la silice est plus soluble que le Fer ;
B. pour un PH < 3,5, l'aluminium est moins soluble que la silice ;
C. pour un PH > 5, le Fer est plus soluble que l'aluminium ;
D. pour un pH > 7 le fer est insoluble.

18. La roche altérée qui compose le matériau d'altération se présente de la façon suivante :

A. compact et cohérente ;
B. plus dense que la roche mère ;
C. caverneuse, friable et meuble ;
D. dure et consolidée.

19. L'altération est nulle sous climat :

A. pluvieux ;
B. sec.
C. chaud ;
D. froid ;

20. sous climat tropical, sous la savane, le profil d'un manteau d'altération se compose de bas en haut par :

A. la roche mère – la couche de phyllite 2/1 – la roche désagrégée– la couche de phyllite 1/1 ;
B. la roche mère – la roche désagrégée – la couche d'argiles 2/1 – la couche d'argiles 1/1 ;
C. la roche mère– la couche de phyllite 2/1 – la couche de phyllite 1/1– la roche désagrégée ;
D. la roche mère – la roche désagrégée– la couche de phyllite 1/1 – la couche de phyllite 2/1.

Bon courage
A. SADIKI

Examen de Géodynamique externe - Session normale – 2019 /2020
Tableau des réponses

	A	B	C	D
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				